PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

Trimestre I

Videos Académicos:

Matemáticas

1. Las constantes positivas y negativas
2. Características de las tablas y las gráficas
3. Empleo de porcentajes
4. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la media, la mediana y la moda
5. Las tablas matemáticas y uso de relaciones del tipo “es más probable que…”, “es menos probable que…”
6. Los procedimientos de conteo
7. Representaciones algebraicas de perímetros de figuras
8. Números con signo (enteros, fracciones y decimales) en la recta numérica
9. Análisis de la propiedad de densidad

Biología

1. El efecto negativo de las sustancias adictivas en el sistema nervioso
2. Igualdad de género, la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la prevención del embarazo
3. Los métodos anticonceptivos y su eficacia
4. Las causas de la obesidad
5. Los ecosistemas y sus recursos naturales
6. Criterios para clasificar a los seres vivos

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	Saberes y Pensamiento Científico Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE I	
Proyecto Parcial de Aula 1	¡UN BUEN INICIO! (De la página 116 a la página 129)	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Un buen inicio!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• De lo Humano y lo Comunitario con el Proyecto Parcial de Aula 3	
CONTENIDO INTEGRADO 1	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Obtención y representación con funciones, así como el funcionamiento del cuerpo humano, coordinado por el sistema nervioso central y endocrino.	Compartir, en un espacio para la atención colectiva, **carteles gráficos**, **una infografía** combinada y una **infografía con dimensiones** para la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso central y del sistema endocrino, así como su representación con gráficas de constantes positivas y negativas.	
Proyecto Académico 1	**Proyecto Académico 2**	**Proyecto Académico 3**
¡EL GRAN CENTRO DE CONTROL! **(Tomo I de la página 118 a la página 120)**	¡MENSAJEROS QUÍMICOS QUE APOYAN EL CONTROL!	¡DAÑOS A LOS CENTROS DE CONTROL! **(Tomo I de la página 126 a la página 129)**

	(Tomo I de la página 121 a la página 125)	
Subcontenido: 1.1 Participación del sistema nervioso central en la coordinación del cuerpo, representado con gráficas utilizando las constantes positivas y negativas.	**Subcontenido:** 1.2 Interpretación de la importancia del sistema endocrino respecto a la regulación hormonal y sus efectos en la maduración sexual por medio del uso de tablas y gráficas.	**Subcontenido:** 1.3 Tablas y gráficas de barras y circulares para comprender los efectos y consumo de sustancias adictivas.
Intención Didáctica: 1.1 Representar el sistema nervioso central en la coordinación del cuerpo con la elaboración de **carteles gráficos** utilizando las constantes positivas y negativas para tener una mejor comprensión de dichas funciones. **(Tomo I, 118p a 120p).**	**Intención Didáctica:** 1.2. Reconocer el papel que juega el sistema endocrino con relación a la regulación hormonal y sus efectos en la maduración sexual empleando tablas y gráficas que lo mostrarán en una **infografía** combinada, a efecto de entender su importancia en el funcionamiento del organismo. **(Tomo I, 122p a 125p).**	**Intención Didáctica:** 1.3 Comprender y explicar el efecto de las sustancias adictivas en el organismo y, particularmente, en el sistema nervioso a partir de una exposición en comunidades, apoyados en uso de gráficas de barras y circulares para diseñar una **infografía con dimensiones.** (**Tomo I, 126p a 129p).**

¿Qué debe aprender el alumno?	¿Qué debe aprender el alumno?	¿Qué debe aprender el alumno?
Matemáticas: Modelar y resolver diversas situaciones a través de ecuaciones proporcionales con constante positiva y negativa. **Biología:** Explicar la participación de los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación de las funciones del cuerpo humano; reconoce el papel general de las hormonas y sus efectos en la maduración sexual y en la reproducción.	**Matemáticas:** Relacionar e interpretar relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación tabular, gráfica y con diagramas. **Biología:** Explicar la participación de los sistemas nervioso y endocrino en la coordinación de las funciones del cuerpo humano; reconoce el papel general de las hormonas y sus efectos en la maduración sexual y en la reproducción.	**Matemáticas:** Usar tablas, gráficas de barras y circulares para el análisis de información. **Biología:** Explicar los efectos del consumo de sustancias adictivas en el sistema nervioso y en funcionamiento integral del cuerpo humano; argumenta la importancia de evitar su consumo a partir del análisis de sus implicaciones en la salud, la sexualidad, la economía y la sociedad; comparte sus aprendizajes por distintos medios.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Carteles gráficos	Infografía	Infografía con dimensiones
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Artes y experiencias estéticas	Vida saludable
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Carteles gráficos	Infografía combinada	Infografía con dimensiones
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Sistema nervioso y endócrino, p. 300 • El sistema nervioso, pp. 301- 302	**Sistema nervioso y endócrino, p. 300** • El sistema endócrino, p. 304- 306	**Sistema nervioso y endócrino, p. 300** • El sistema nervioso, pp. 301- 302

• Hormonas: maduración sexual y reproducción, pp. 307 - 309 **Obtención y representación de información, p. 108** • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116 • Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119	**Obtención y representación de información, p. 108** • Uso de tablas para analizar información, pp. 110- 112 • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116 • Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119	**Sustancias adictivas, p. 312** • Efectos de las sustancias adictivas en el sistema nervioso, p. 313 • Efectos de las sustancias adictivas en el cuerpo humano, p. 315 • Implicaciones de las sustancias adictivas en la economía y la sociedad, p. 317 **Obtención y representación de información, p. 108** • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116 • Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119
Libro Múltiples Lenguaje:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
El cerebro de Einstein, p. 70		
Informático:		
¡Un buen inicio!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE I	
Proyecto Parcial de Aula 2	¡Avanzamos con paso firme! **(Tomo I, De la página 130 – 143)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Avanzamos con paso firme!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética Naturaleza y Sociedades con el Proyecto Parcial de Aula 9	
CONTENIDO INTEGRADO 2	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Aplicación de ecuaciones lineales y medidas de tendencia central, de dispersión, azar e incertidumbre a favor de la salud sexual y reproductiva.	Realizar una exposición comunitaria en donde se mostrará o reafirmará lo aprendido en los tres proyectos académicos: mediante **un cartel desordenado**, **una infografía equitativa**, **folletos de divulgación** y la participación de un experto en temas de igualdad de género, responsabilidad compartida y participación en temas de interés de la adolescencia	
Proyecto Académico 4	**Proyecto Académico 5**	**Proyecto Académico 6**
¡SEAMOS RESPONSABLES CON NUESTRA VIDA Y LA VIDA DE LOS DEMAS!	¡IGUALDAD DE DERECHOS Y RESPONSABILIDAD!	¡ELIJAMOS CON SABIDURÍA!

(Tomo I, De la Página 132 a la página 135)	**(Tomo I, De la Página 136 a la página 139)**	**(Tomo I, De la Página 140 a la Página 143)**
Subcontenido: 2.1 Representación, por medio de porcentajes, de la igualdad de género, la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la crianza, y la prevención del embarazo en adolescentes en la comunidad.	**Subcontenido:** 2.2 Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la media, la mediana y la moda en cuestiones de igualdad de género y responsabilidad compartida, como base para la prevención del embarazo adolescente.	**Subcontenido:** 2.3 Eficacia de los métodos anticonceptivos a partir de sus resultados posibles, usa relaciones como: “es más probable que...”, “es menos probable que...”.
Intención Didáctica: 2.1 Representar en una **infografía equitativa**, la importancia de la igualdad de género y la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en la prevención del embarazo adolescente y en la crianza, mediante el uso de porcentajes, apoyados con imágenes e información proveniente de fuentes confiables. **(Tomo I, De la Página 132 – a la página 135)**	**Intención Didáctica:** 2.2 Reforzar los temas mediante el empleo de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, media, mediana y moda, además de asistir a uno de los centros de salud de la comunidad u otra institución prestadora de estos servicios para solicitar información disponible en **folletos de divulgación**. (**Tomo I, De la Página 136 – a la página 139)).**	**Intención Didáctica:** 2.3 Conocer los diferentes métodos anticonceptivos y la eficacia de éstos, con la aplicación de los conceptos matemáticos, elaboración de tablas y utilizando relaciones del tipo “es más probable que…”,“es menos probable que…”.Además de invitar a un experto que ayude a resolver las dudas que se enfrenten al tratar este tema de salud. Para ello, harán uso de **un cartel desordenado.** (**Tomo I, De la Página 140 – a la Página 43)**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Resolver problemas de porcentajes en diversas situaciones. **Biología:** Comparar las maneras en que la cultura influye en el concepto de sexualidad; reconoce que	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Determinar e interpretar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la media, la mediana y la moda en un conjunto de datos.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Comparar cualitativamente dos o más eventos a partir de sus resultados posibles, usa relaciones como “es más probable que…”, “es menos probable que…”.

todas las culturas tienen maneras distintas de comprender el género, la sexualidad y la reproducción; y reflexiona acerca de que el inicio de la actividad sexual debe ser de manera consensuada.	**Biología:** Cuestionar creencias, estereotipos y costumbres que impactan negativamente la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres; reconoce la importancia de la igualdad de género y la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la prevención del embarazo en la adolescencia como base para la toma de decisiones.	**Biología:** Cuestionar creencias, estereotipos y costumbres que impactan negativamente la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres; reconoce la importancia de la igualdad de género y la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la prevención del embarazo en la adolescencia como base para la toma de decisiones.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Infografía equitativa	Folletos de divulgación	Cartel desordenado.
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Igualdad de género	Vida saludable	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Infografía equitativa	Folleto de divulgación	Cartel desordenado
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Cultura y sexualidad, p. 217 • Concepto de sexualidad, pp. 218- 219 • Género y reproducción pp. 220- 223 **Género y sexualidad, p. 291**	**Género y sexualidad, p. 291** • Conceptualización de mitos, estereotipos y costumbres en la salud de niñas y mujeres, pp. 292-296 • Igualdad de género y responsabilidad	**Salud sexual, p. 248** • Cuáles son las ITS, pp. 249- 253 • Importancia del condón para evitar ITS, pp. 254-256 • Efectividad de los métodos anticonceptivos, pp. 257 - 259

• Igualdad de género y responsabilidad compartida en la crianza, p. 297 **Porcentajes, p. 128** • Concepto y procedimientos para obtener el porcentaje, pp. 1 29-130 • Situaciones de caso, pp. 130- 133 • Los porcentajes y su representación gráfica, pp.134- 135	compartida en la crianza, pp. 297- 299 **Análisis de dispersión de datos, p.90** • Mediana, media aritmética y moda para el análisis de dispersión de datos, pp. 91- 94 • Cálculo de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pp. 95- 99	• Prevención o planificación del embarazo, pp. 260- 261 **Obtención y representación de información, p. 108** • Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios), pp. 109- 110 • Uso de tablas para analizar información, pp. 110- 112
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
¡Avanzamos con paso firme!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE I	
Proyecto Parcial de Aula 3	¡REAFIRMEMOS, REVISEMOS, CORRIJAMOS: MEJOREMOS! **(Tomo I, De la página 144 – 157)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Reafirmemos, revisemos, corrijamos: mejoremos!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 4, 5 y 13 • De lo Humano y lo Comunitario Proyecto Parcial de Aula 5	
CONTENIDO INTEGRADO 3	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante ecuaciones lineales y cuadráticas interpretando la información a través de medidas de tendencia central y dispersión.	Revisar en colectivo para proponer mejoras, las propuestas de prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante ecuaciones lineales y cuadráticas interpretando la información a través de medidas de tendencia central y dispersión y con ayuda de **un periódico mural**, **mapa mental original** y de una **presentación motivante.**	
Proyecto Académico 7	**Proyecto Académico 8**	**Proyecto Académico 9**

¡UNA PANDEMIA QUE PERMANECE: LA DIABETES! **(Tomo I, De la Página 146-a la página 149).**	¿OBESIDAD INFANTIL? **(Tomo I de la Página 150 a la página 153)**	¡HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE! **(Tomo I, de la página 154 a la página 157)**
Subcontenido: 3.1 Medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y el rango de un conjunto de datos sobre las causas de la diabetes que se relacionan con dieta y sedentarismo	**Subcontenido:** 3.2 Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana)y el rango de un conjunto de datos para formular hipótesis acerca de las consecuencias de las carencias o exceso de nutrimentos de la dieta, para interpretar la correlación de enfermedades como caries e hipertensión y el consumo excesivo de sal, azúcar y grasas saturadas.	**Subcontenido:** 3.3 Creación de proyecto de vida y hábitos saludables mediante ecuaciones lineales.
Intención Didáctica: 3.1 Usar e interpretar medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y el rango con el análisis de un conjunto de datos sobre las causas que provocan la diabetes, particularmente, en lo que se refiere a la dieta y el sedentarismo y presentar los resultados mediante un periódico mural. **(Tomo I, De la Página 146-a la página 149).**	**Intención Didáctica:** 3.2 Usar medidas de tendencia central y el rango con la revisión de datos para la formulación de hipótesis sobre las consecuencias del exceso o carencia de nutrimentos y la incidencia de enfermedades como caries e hipertensión, además del consumo de exceso de sal, azúcar y grasas saturadas para representarlas en un mental original. **(Tomo I de la Página 150 a la página 153)**	**Intención Didáctica:** 3.3 Elaborar una presentación motivante acerca de un proyecto de vida saludable relacionado con la práctica de hábitos saludables, con el apoyo de ecuaciones lineales para fortalecer la explicación y la presentación de conclusiones en un panel de discusión. **(Tomo I, de la página 154 a la página 157)**
¿Qué debe aprender el alumno?	**¿Qué debe aprender el alumno?**	**¿Qué debe aprender el alumno?**

Matemáticas: Usar e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana). **Biología:** Identificar causas de la obesidad y la diabetes relacionadas con la dieta y el sedentarismo, a fin de formular su proyecto de vida saludable; incluye factores protectores y propone acciones para reducir factores de riesgo, incluyendo su entorno familiar y comunitario.	**Matemáticas:** Usar e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana). **Biología:** Formular hipótesis acerca de las consecuencias de carencia o exceso de nutrimentos en la dieta; interpreta datos que muestran la correlación entre la incidencia de enfermedades como la caries e hipertensión y el consumo de exceso de sal, azúcar y grasas saturadas.	**Matemáticas:** Modelar y resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación lineal. **Biología:** Identificar causas de la obesidad y la diabetes relacionadas con la dieta y el sedentarismo, a fin de formular su proyecto de vida saludable; incluye factores protectores y propone acciones para reducir factores de riesgo, incluyendo su entorno familiar y comunitario.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Infografía equitativa	Folletos de divulgación	Presentación motivante.
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Vida saludable	Pensamiento crítico	Vida saludable
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Periodiquito mural	Mapa mental	Pequeña presentación
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Análisis de dispersión de datos, p. 90 • Mediana, media aritmética y moda para el análisis de dispersión de datos, pp. 91-94	**Análisis de dispersión de datos, p. 90** • Mediana, media aritmética y moda para el análisis de dispersión de datos, pp. 91- 94	**Ecuación lineal, p. 33** • Modela situaciones problemáticas donde se apliquen las ecuaciones lineales en su resolución, pp. 34-38

Medidas de tendencia central, p. 100 • Interpretación de la mediana y la media aritmética, pp. 101- 104 • Interpretación de la moda y el rango, p. 105 **Relaciones lineales, p. 154** • Situaciones con pendiente positiva, pp. 155 157 • Situaciones con pendiente negativa, p. 158 Enfermedades no transmisibles: obesidad y diabetes, p. 234 • Hábitos personales relacionados con la obesidad, pp. 235- 236 • Hábitos relacionados con la diabetes, pp. 237- 238 • Factores protectores en el entorno familiar y comunitario, p. 239 • Acciones para reducir factores de riesgo, p. 240	**Medidas de tendencia central, p. 100** • Interpretación de la mediana y la media aritmética, pp. 101- 104 • Interpretación de la moda y el rango, p. 105 **Relaciones lineales, p. 154** • Situaciones con pendiente positiva, pp. 155- 157 • Situaciones con pendiente negativa, p. 158 **Enfermedades no transmisibles: obesidad y diabetes, p. 234** • Hábitos personales relacionados con la obesidad, pp. 235- 236 • Hábitos relacionados con la diabetes, pp. 237- 238 • Factores protectores en el entorno familiar y comunitario, p. 239 • Acciones para reducir factores de riesgo, p. 240	**Enfermedades no transmisibles: obesidad y diabetes, p. 234** • Factores protectores en el entorno familiar y comunitario, p. 239 • Acciones para reducir factores de riesgo, p. 240
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
¡Reafirmemos, revisemos, corrijamos: mejoremos!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE I	
Proyecto Parcial de Aula 4	UNA EXPOSICIÓN EN COMUNIDAD **(Tomo I, de la página 158 a la página 171)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	Una exposición en comunidad	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 3 y 4 • Lenguajes Proyecto Parcial de Aula 2 • De lo Humano y Lo Comunitario Proyecto Parcial de Aula 1	
CONTENIDO INTEGRADO 4	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Identificar el azar y la incertidumbre en la diversidad de saberes y conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente en álgebra y su comprensión a través de la extensión del significado de las operaciones.	Explicar la identidad del azar y la incertidumbre en la diversidad de saberes y conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente en álgebra y su comprensión a través de la extensión del significado de las operaciones, después de haber desarrollado los **registros visuales**, **maqueta portátil** **informe integrador**.	
Proyecto Académico 10	**Proyecto Académico 11**	**Proyecto Académico 12**

¡CON LO QUE CONTAMOS! **(Tomo I, de la 160 a la página 163)**	LOS ECOSISTEMAS **(Tomo I de la Página 164-a la Página 167)**	DE LA VIDA NÓMIDA A LA SEDENTARIA **(Tomo I, de la Página 168-a la página 171)**
Subcontenido: 4.1 Experiencias de los pueblos originarios asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales identificando diversos procedimientos de conteo para resolver problemas.	**Subcontenido: 4.2** Utilizar las operaciones básicas, emplear números negativos y positivos a partir de la interpretación de datos y cifras, identificar un ecosistema local y sus recursos naturales. Elaborar una maqueta portátil sencilla de los ecosistemas estudiados.	**Subcontenido:** 4.3 Técnicas de pesca, agricultura y pastoreo sustentable mediante la representación algebraica de perímetros de figuras.
Intención Didáctica: 4.1 Identificar experiencias de los pueblos originarios asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales y relacionar el contenido con procedimientos de conteo. Asimismo, llevar, en comunidad de aula, **registros visuales** mediante dibujos o toma de fotografías. **(Tomo I, De la página 160 a la página 163).**	**Intención Didáctica:** 4.2 Utilizar las operaciones básicas, emplear números negativos y positivos a partir de la interpretación de datos y cifras, identificar un ecosistema local y sus recursos naturales. Elaborar una **maqueta portátil** sencilla de los ecosistemas estudiados. **(Tomo I, de la página 164 a la página 167).**	**Intención Didáctica:** 4.3 Realizar un **informe integrador** sobre técnicas de pesca, agricultura y pastoreo sustentables, representadas en forma algebraica. **(Tomo I, de la página 168 a la página 171).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Identificar diversos procedimientos de conteo y resuelve problemas. **Biología:** Reconocer la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Reconocer el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Representar algebraicamente perímetros de figuras. **Biología:** Explicar por qué lo saberes de los pueblos originarios han aportado al aprovechamiento de los

de los seres vivos; intercambia vivencias y experiencias asociadas al aprovechamiento y la protección como el uso de la herbolaria, la milpa o la conservación de los bosques.	**Biología:** Explicar por qué lo saberes de los pueblos originarios han aportado al aprovechamiento de los recursos naturales en el ecosistema local; analizar sus contribuciones a la agricultura, el pastoreo y la pesca sustentables; comunicar sus hallazgos usando diferentes lenguajes y representaciones.	recursos naturales en el ecosistema local; analiza sus contribuciones a la agricultura, el pastoreo y la pesca sustentables; comunicar sus hallazgos usando diferentes lenguajes y representaciones
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Registro visual:	Maqueta portátil	Informe integrado
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Interculturalidad crítica	Interculturalidad crítica	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Registros visuales	Maqueta portátil	Informe integrador
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Pueblos originarios, p. 273 • Conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos, pp. 274- 276 • Experiencias de los pueblos originarios asociadas al aprovechamiento y	**Ecosistema local, p. 224** • Concepto de ecosistema, pp. 225- 226 • Interacción entre factores bióticos y abióticos, pp. 227- 228 • Competencia e interdependencia en el ecosistema, pp. 229- 230 • Mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas, pp. 231- 233	**Recursos naturales y su aprovechamiento, p. 279** • Pesca, agricultura y pastoreo sustentables, pp. 284- 286 **Fórmulas para calcular perímetro y área, p. 65** • Cálculo de perímetro y área de polígonos regulares, pp. 66- 67

protección de los recursos naturales, pp.277- 278 **Recursos naturales y su aprovechamiento, p. 279** • Saberes y aportaciones de los pueblos originarios al aprovechamiento de los recursos naturales, pp.280 281 • Concepto de sustentabilidad, pp. 282 283 **Procedimientos de conteo en matemáticas, p. 144** • Principio multiplicativo, pp. 145- 146 • Principio aditivo, pp. 147 148 • Permutaciones, pp. 149 150 • Permutaciones con repetición, p. 151 • Combinaciones, pp. 152 153	**Operaciones básicas positivas y negativas, p. 120** • Suma y resta de fracciones y números decimales (positivos y negativos), pp. 121- 124 • Multiplicación y división de fracciones y números decimales (positivos y negativos), pp. 124 - 127	• Cálculo de perímetro y área de polígonos irregulares, p. 68 • Cálculo de la circunferencia y área del círculo, p. 69
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
La flor nacional de México, p. 28	El asombroso mundo de los arrecifes de coral, p. 10	
Informático:		
Una exposición en comunidad		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE I	
Proyecto Parcial de Aula 5	¡Lo vivo y no lo vivo, vamos a reconocerlo! **(Tomo I, de la página 172 a la página 185)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Lo vivo y no lo vivo, vamos a reconocerlo!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 4 • De lo Humano y Lo Comunitario Proyecto Parcial de Aula 3	
CONTENIDO INTEGRADO 5	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Información sobre el azar e incertidumbre en los procesos vitales de los seres vivos: nutrición, relación con el medio y reproducción, haciendo extensión de los números positivos y negativos y su orden	Mostrar los resultados **en cartelitos con dimensiones**, **cartel fragmentado** y **tarjetas dobles** sobre la información del azar e incertidumbre en los procesos vitales de los seres vivos: nutrición, relación con el medio y reproducción, haciendo extensión de los números positivos y negativos y su orden.	
Proyecto Académico 13	**Proyecto Académico 14**	**Proyecto Académico 15**

¡UN FENÓMENO LOCAL DEL PLANETA TIERRA! **(Tomo I, de la 174 a la página 177)**	¡LOS CINCO REINOS DE SERES VIVIENTE! **(Tomo I de la Página 178 a la Página 181)**	LAS ALAS DE LOS INSECTOS, LAS AVES Y LOS MURCIÉLAGOS **(Tomo I, de la Página 182 a la página 185)**
Subcontenido: 5.1 Características comunes de los seres vivos mediante números con signo (enteros, fracciones y decimales) en la recta numérica y analiza en qué casos se cumple la propiedad de densidad	**Subcontenido: 5.2** Clasificación de organismos con características	**Subcontenido: 5.3** Hipótesis de posibles relaciones de parentesco comparando dos o más eventos a partir de sus resultados.
Intención Didáctica: 5.1 Ordenar las características comunes de los seres vivos mediante números con signo enteros, fracciones y decimales en una recta numérica y analizar en qué casos se cumple la propiedad de densidad. Elaborar **un cartelito con dimensiones** en comunidad de aula. **(Tomo I, De la página 174 a la página 177).**	**Intención Didáctica:** 5.2 Identificar criterios para clasificar a los organismos con características comunes, usando tablas, gráficas de barras y circulares, e integrar la información, la cual se presenta mediante **un cartel fragmentado** a partir de dibujos o fotos procedentes de diversas fuentes. **(Tomo I, de la página 178 a la página 181).**	**Intención Didáctica:** 5.3 Formular hipótesis de posibles relaciones de parentesco, comparando dos o más elementos (órganos análogos y órganos homólogos) a partir de resultados posibles integrados **en tarjetas dobles**, con el uso de relaciones como: “es más probable que…”, “es menos probable. **(Tomo I, de la página 182 a la página 185).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Comparar y ordenan números con signo (enteros, fracciones y decimales) en la recata numérica y analiza en qué casos se cumple la propiedad de densidad. **Biología:** Comparar las características comunes de	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Usar tablas, gráficas de barras y circulares para el análisis de información. **Biología:** Clasificar organismos de acuerdo con características comunes asociadas a la nutrición y reproducción;	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Identificar eventos en los que interviene el azar, determina el espacio muestral y experimental. **Biología:** Clasificar organismos de acuerdo con características comunes asociadas a la

los seres vivos; identifica que todos tienen estructuras especializadas asociadas a la nutrición, la relación con el medio y la reproducción y los distingue como rasgos adaptativos que favorecen la sobrevivencia de las especies.	propone hipótesis en torno a posibles relaciones de parentesco entre ellos y las contrasta con fuentes de consulta; reconoce que todas las clasificaciones tienen alcances y limitaciones.	nutrición y reproducción; propone hipótesis en torno a posibles relaciones de parentesco entre ellos y las contrasta con fuentes de consulta; reconoce que todas las clasificaciones tienen alcances y limitaciones.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Cartelito con dimensiones	Cartel fragmentado	Tarjetas dobles
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Cartelito con dimensiones	Cartel fragmentado	Tarjeta doble
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Clasificación de los seres vivos, p. 212 • Clasificación de organismos de acuerdo con su forma de alimentación, pp. 213- 214 • Clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción, pp. 215- 216 **Operaciones básicas positivas y negativas, p. 120** • Suma y resta de fracciones y números	**Clasificación de los seres vivos, p. 212** • Clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción, p. 215 **Obtención y representación de información, p. 108** • Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios), pp. 109- 110	**Probabilidad, p. 136** • Cálculo de la probabilidad, pp. 137 - 140 • Concepto de azar e incertidumbre, pp. 140- 143 **Clasificación de los seres vivos, p. 212** • Clasificación de organismos de acuerdo con su forma de alimentación, pp. 213- 214 • Clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción, pp. 215- 216

decimales (positivos y negativos), pp. 121- 124 • Multiplicación y división de fracciones y números decimales (positivos y negativos), pp. 124 - 127	• Uso de tablas para analizar información, pp. 110- 112 • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116 • Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119	
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
La flor nacional de México, p. 28		
Informático:		
¡Lo vivo y no lo vivo, vamos a reconocerlo!		

Trimestre II

Videos Académicos:

MATEMÁTICAS

10. Relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación tabular, gráfica y con
diagrama
11. Distancia entre dos puntos como la longitud del segmento que los une
12. Resolución de ecuaciones de la forma ax=b, ax+b=c, ax+b=cx+d con el uso de las propiedades de la
igualdad
13. Operaciones y su propiedad conmutativa
14. Operaciones y su propiedad asociativa
15. Operaciones y su propiedad distributiva
16. La desigualdad del triángulo
17. Representación algebraica [de una] sucesión con progresión aritmética de figuras y números
18. Interpretación y planteamiento de situaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa

BIOLOGÍA

7. Aportaciones de Darwin y Wallace como una de las explicaciones más fundamentadas acerca del
origen de la biodiversidad
8. Las características del proceso de construcción permanente del conocimiento científico
9. Las prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno
10. Los efectos asociados al calentamiento global, el impacto en el medio ambiente y la salud
11. Manipulación genética
12. Beneficios y riesgos de la manipulación genética] en los ámbitos de la salud y el medio ambiente

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE II	
Proyecto Parcial de Aula 6	EL CAMBIO DE LOS SERES VIVOS EN EL TIEMPO **(Tomo II, de la página 90 a la página 105)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	El cambio de los seres vivos en el tiempo	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 1 • Lenguajes Proyecto Parcial de Aula 2	
CONTENIDO INTEGRADO 6	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Medición y cálculo de la biodiversidad como expresión del cambio de los seres vivos en el tiempo mediante funciones y extensión de números positivos y negativos y su orden.	Comprender la biodiversidad como expresión del cambio de los seres vivos en el tiempo, la importancia de su cuidado y la construcción del pensamiento científico, mediante **una muestra ilustrativa**, una **puesta de productos** y **un periódico mural**, detallando la información con números negativos, representaciones tabulares, gráficas y diagramas, y la distancia entre dos puntos	
Proyecto Académico 16	**Proyecto Académico 17**	**Proyecto Académico 18**
¡HAY VIDA EN CUALQUIER LUGAR!	LA GRÁFICA EN LA COMPRENSIÓN DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO	LOS CAMBIOS QUE HA SUFRIDO LA BIODIVERSIDAD **(Tomo II, de la Página 102 a la página 105)**

(Tomo II, de la 93 a la página 97)	**(Tomo II de la Página 98 a la Página 101)**	
Subcontenido: 6.1 Números negativos en el estado de las biodiversidad local.	**Subcontenido:** 6.2 Relaciones proporcional y no proporcional a partir de sus representación tabular, gráfica y con diagramas utilizando la construcción permanente del conocimiento científico	**Subcontenido:** 6.3 Teorías del origen de la biodiversidad introduciendo la idea de distancia entre dos puntos como la longitud del segmento que los uno.
Intención Didáctica: 6.1 Elaborar una muestra ilustrativa sobre la biodiversidad local mediante una investigación que incluya información sobre especies que han desaparecido y el uso de números negativos como apoyo para darlas a conocer, así como el intercambio de información del estado actual de la biodiversidad local y el cuidado que requiere en la comunidad. **(Tomo II, De la página 93 a la página 97).**	**Intención Didáctica:** 6.2 Instalar una puesta de productos, con representaciones tabulares, gráficas y diagramas con información obtenida de fuentes bibliográficas, acerca de las características de la construcción permanente del pensamiento científico **(Tomo II, de la página 98 a la página 101).**	**Intención Didáctica:** 6.3 Elaborar un periódico mural en comunidad sobre las teorías del origen de la biodiversidad, utilizando el segmento como la distancia entre dos puntos en la interpretación de datos. **(Tomo II, de la página 102 a la página 105).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Reconocer la necesidad de los números negativos a partir de usar cantidades que tienen a cero como referencia **Biología:** Analizar información acerca del estado de la biodiversidad local a partir de fuentes directas, orales, escritas,	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Relacionar e interpreta relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación tabular, gráfica y con diagramas. **Biología:** Indagar las principales aportaciones de Darwin y Wallace, las identifica como una de las explicaciones más	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Introducir la idea de distancia entre dos puntos como la longitud del segmento que los une. **Biología:** Indagar las principales aportaciones de Darwin y Wallace, las identifica como una de las explicaciones más fundamentadas acerca del origen de la biodiversidad y

audiovisuales o internet, expone razones sobre su importancia cultural, biológica, estética y ética; propone acciones para su cuidado.	fundamentadas acerca del origen de la biodiversidad y reflexiona de cómo han cambiado; reconoce que los conocimientos científicos son un proceso en construcción permanente.	reflexiona de cómo han cambiado; reconoce que los conocimientos científicos son un proceso en construcción permanente.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Muestra Ilustrativa	Puesta de productos	Periódico mural
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Interculturalidad crítica	Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Cartelito con dimensiones	Cartel fragmentado	Tarjeta doble
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Biodiversidad local, p. 192 • Importancia de la biodiversidad local, pp. 193-194 • Estado de la biodiversidad local, pp. 195- 196 • Acciones para el cuidado de la biodiversidad local , pp. 197- 198 **El cero y números negativos, p. 39** • Ubicación de los números negativos en la recta numérica, pp. 40- 41	**Obtención y representación de información, p. 108** • Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios), pp. 109-110 • Uso de tablas para analizar información, pp. 110- 1112 • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116	**Relaciones lineales, p.154** • Situaciones con pendiente positiva, pp. 155-157 • Situaciones con pendiente negativa, p. 158 Biodiversidad local, p. 192 • Importancia de la biodiversidad local, pp. 193- 194 • Estado de la biodiversidad local, pp. 195- 196

	• Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119 **Relaciones lineales, p. 154** • Situaciones con pendiente positiva, pp. 155-157 Situaciones con pendiente negativa, p. 158 **Proporcionalidad y no proporcionalidad, p. 159** • Registro y tabulación de datos de relaciones proporcionales y no proporcionales, pp. 160-163 • Gráficas en el plano cartesiano de datos de relaciones proporcionales y no proporcionales, pp. 164- 169	• Acciones para el cuidado el cuidado de la biodiversidad local, p. 197 **Introducción a la medición y el cálculo, p. 70** • Concepto de longitud y segmento, pp. 71- 72 • Concepto de distancia entre dos puntos, p. 73
Libro Múltiples :	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
El cambio de los seres vivos en el tiempo		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE II
Proyecto Parcial de Aula 7	El círculo y los ciclos biogeoquímicos **(Tomo II, de la página 106 a la página 119)**
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	El círculo y los ciclos biogeoquímicos
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 2 y 5
CONTENIDO INTEGRADO 7	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**
Extensión del significado de las operaciones acerca del calentamiento global como una consecuencia de la alteración de los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas, haciendo uso de la circunferencia, círculo y esfera, mediante	Aplicar las ecuaciones lineales y cuadráticas, la extensión del significado de las operaciones y el círculo en el entendimiento del calentamiento global como una consecuencia de la alteración de los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas, y su efecto en las transferencias de materia y energía en las cadenas tróficas, **mediante una maqueta**, **láminas didácticas** y **un dibujo señalador**.

ecuaciones lineales y cuadráticas.		
Proyecto Académico 19	**Proyecto Académico 20**	**Proyecto Académico 21**
¿CADENA TRÓFICA Y ECUACIONES? **(Tomo II, de la 108 a la página 111)**	LAS MATEMÁTICAS Y SU IMPORTANCIA EN LOS ECOSISTEMAS **(Tomo II de la Página 112 a la Página 115)**	TRAZO DE CICLOS BIOGEOQUIÍMICOS **(Tomo II, de la Página 116 a la página 119)**
Subcontenido: 7.1 Transferencia de materia y energía en la cadena trófica mediante la resolución de ecuaciones de la forma AX=B, AX+B=C, AX+B=CX+D, con el uso de las propiedades de la igualdad.	**Subcontenido:** 7.2 Comprueba y argumenta si la competencia e interdependencia cumplen las propiedades: conmutativa, asociativa y distributiva en el ecosistema local.	**Subcontenido:** 7.3 Trazo de círculos en la representación de los ciclos biogeoquímicos
Intención Didáctica: 7.1 Elaborar **una maqueta** que contenga una representación del proceso de transferencia de materia y energía en las cadenas tróficas, acompañada de ecuaciones de las formas AX=B, AX+B=C, AX+B=CX+D. **(Tomo II, De la página 108 a la página 111).**	**Intención Didáctica:** 7.2 Elaborar **láminas didácticas** que muestren dos tipos de interacción de las especies: la competencia e interdependencia. Vincular las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva en un ecosistema local, a la interpretación de datos y comprensión de estos procesos biológicos. **(Tomo II, de la página 112 a la página 115).**	**Intención Didáctica:** 7.3 Diseñar **un dibujo señalado**r, con ilustraciones y señaladores, donde reconozcan la importancia del círculo para comprender la importancia del ciclo biogeoquímico del agua y del nitrógeno **(Tomo II, de la página 116 a la página 119).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Resolver ecuaciones de la forma Ax=B; Ax+B=C; Ax+B=Cx+D con el uso de	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Comprobar y argumentar si cada una de estas operaciones	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Construir circunferencias a partir de distinta información. Verificar los criterios de

las propiedades de la igualdad. **Biología:** Representar la transferencia de materia y energía entre los organismos de un ecosistema mediante redes y pirámides tróficas; elabora explicaciones, inferencias y predicciones consistentes con los modelos generados acerca de la pérdida o incremento de organismos en los eslabones.	cumple las propiedades: conmutativa, asociativa y distributiva. **Biología:** Identificar interacciones de competencia e interdependencia en el ecosistema local y explica cómo regulan el funcionamiento y mantenimiento en la dinámica general del ecosistema.	existencia y unicidad de estas figuras. **Biología:** Analizar las prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Maqueta Representativa	Láminas didácticas	Dibujo señalador
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Artes y experiencias estéticas	Interculturalidad crítica	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Maqueta representativa	Láminas didácticas	Dibujo señalador
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Redes y pirámides tróficas, p. 287 • Conceptos de materia y energía en el ecosistema, p. 288 • Transferencia de materia y energía entre los organismos, p. 289	**Ecosistema local, p. 224** • Competencia e interdependencia en el ecosistema, pp. 229- 230 Extensión del significado de la suma y la multiplicación, p. 47 • Propiedad conmutativa, p. 48	**Ciclos biogeoquímicos, p. 205** • Qué es un ciclo biogeoquímico, p. 206 • Particularidades del carbono y del nitrógeno, p. 207 • Ciclos biogeoquímicos del carbono y del

• Incremento o pérdida de organismos en los niveles tróficos, p. 290 **Sistemas de ecuaciones, p. 177** • Ecuación de la forma Ax=B, pp. 178- 180 • Ecuación de la forma Ax+B=C, p. 181 • Ecuación de la forma Ax+B=Cx+D, p. 182 **Tipos de eventos de probabilidad, p. 183** • Evento independiente, pp. 184- 186 • Evento dependiente, p. 187 • Evento mutuamente excluyente, p. 188	• Propiedad asociativa, pp. 49- 50 • Propiedad distributiva, p. 51 **Análisis de dispersión de datos, p. 90** • Mediana, media aritmética y moda para el análisis de dispersión de datos, pp. 91- 94 • Cálculo de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pp. 95- 99	nitrógeno, pp. 208- 210 • Prácticas de consumo humano y alteración de los ciclos biogeoquímicos, p. 211 **El círculo, p. 42** • Figuras relacionadas con los círculos, pp. 43- 44 • Propiedades de los círculos, pp. 45- 46
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
El círculo y los ciclos biogeoquímicos		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE II	
Proyecto Parcial de Aula 8	Encuentra las figuras geométricas con el uso del microscopio **(Tomo II, de la página 120 a la página 133)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	Encuentra las figuras geométricas con el uso del microscopio	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 1	
CONTENIDO INTEGRADO 8	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Regularidades y patrones en el uso del microscopio para el conocimiento de las células y la biodiversidad mediante la expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones, para su medición y cálculo	Comprender las regularidades y patrones en el uso del microscopio, las características de las bacterias, células y virus, los genes como portadores de información, y la manipulación genética **mediante un mapa mental, modelos de plastilina y un dibujo genético-algebraico**, detallando la información con la desigualdad del triángulo, la expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones, y representaciones algebraicas o aritméticas.	
Proyecto Académico 22	**Proyecto Académico 23**	**Proyecto Académico 24**

LA EXISTENCIA DE TRIÁNGULOS EN EL INTERIOR DE LOS VIRUS Y BACTERIAS **(Tomo II, de la 122 a la página 125)**	LAS CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES USAN LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS **(Tomo II de la Página 126 a la Página 129)**	¡LOS GENES TIENEN UNA CARGA MUY PESADA! **(Tomo II, de la Página 130 a la página 133)**
Subcontenido: 8.1. Observaciones microscópicas de las bacterias, células y virus para explorar la desigualdad del triángulo.	**Subcontenido:** 8.2 Estructura y funciones básicas de la célula mediante diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.	**Subcontenido:** 8.3 Representa algebraicamente una sucesión con progresión aritmética de figuras y números sobre los riesgos y beneficios de la manipulación genética.
Intención Didáctica: 8.1 Elaborar un mapa mental, el cual contendrá datos recabados a través de una investigación sobre el microscopio y sus funciones. La idea principal del mapa mental es la expresión de un caso de observación de bacterias, células y virus, detectando mediante esta exploración la desigualdad del triángulo y la relación existente con el uso de este instrumento. **(Tomo II, De la página 122 a la página 125).**	**Intención Didáctica:** 8.2 Elaborar modelos de plastilina de células animales o vegetales, de un metozoo y de un metafito típico. Identificar sus características y la forma en que se puede relacionar con el uso de la conversión de números fraccionarios para interpretación de datos. **(Tomo II, de la página 126 a la página 129).**	**Intención Didáctica:** 8.3 Mediante la elaboración de un dibujo genético - algebraico, abordar el tema de los genes como portadores de información, la manipulación genética y su vínculo con una representación algebraica o una progresión aritmética. **(Tomo II, de la página 130 a la página 133).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Explorar la desigualdad del triángulo. **Biología:** Comparar como han cambiado las primeras observaciones microscópicas respecto de las actuales; valorar el avance en el conocimiento	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Usar diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. **Biología:** Describer las estructuras y funciones básicas de la célula a	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Representar algebraicamente una sucesión con progresión aritmética de figuras y números. **Biología:** Formular preguntas y contrata

de las bacterias, las células y los virus.	partir de modelos; explica la participación de la membrana y el citoplasma en las funciones de nutrición y relación, y del núcleo en la reproducción y la herencia.	explicaciones acerca de la manipulación genética; comparte sus hallazgos respecto de sus beneficios y riesgos en los ámbitos de la salud y el medio ambiente.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Mapa mental	Modelos de plastilina	Dibujo genético algebraico
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Interculturalidad crítica	Artes y experiencias estéticas	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Mapa mental	Modelos de plastilina	Dibujo genético-algebraico
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Observaciones microscópicas, p. 262 • Funcionamiento y propósito del microscopio, p. 263 • Evolución de las observaciones microscópicas, p. 266 • Concepto de célula, p. 268 • Evolución del conocimiento sobre las bacterias, la célula y los virus, p. 271 **Desigualdad del triángulo, p. 30** • Exploración de la desigualdad del triángulo,	**Estructura y funciones básicas de la célula, p. 241** • Identificación de las estructuras básicas de la célula a partir de modelos, pp. 242- 243 • Membrana y citoplasma: funciones de nutrición e interacción, pp. 244- 245 • Núcleo: reproducción y herencia, pp. 246- 247 **Observaciones microscópicas, p. 262** • Concepto de célula, pp. 268- 270	**Estructura y funciones básicas de la célula, p. 241** • Identificación de las estructuras básicas de la célula a partir de modelos, pp. 242- 243 • Membrana y citoplasma: funciones de nutrición e interacción, pp. 244- 245 • Núcleo: reproducción y herencia, pp. 246- 247

p. 31	**Conversión de números, p. 27** • Conversión de números decimales a fracciones, p. 28 • Conversión de fracciones a números decimales, p. 29 **Obtención y representación de información, p. 108** • Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios), pp. 109-110 • Uso de tablas para analizar información, pp. 110- 112 • Gráficas de barras para analizar información, pp. 113- 116 • Gráficas circulares para analizar información, pp. 117- 119	
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
		Flexágonos, p. 114
Informático:		
Encuentra las figuras geométricas con el uso del microscopio		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado Telesecundaria TRIMESTRE II	
Proyecto Parcial de Aula 9	La divertida estructura geométrica de bacterias y virus **(Tomo II, de la página 134 a la página 1145)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	La divertida estructura geométrica de bacterias y virus	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• De lo Humano y Lo Comunitario Proyecto Parcial de Aula 4	
CONTENIDO INTEGRADO 9	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Rectas y ángulos en las vacunas: su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas, sus regularidades y patrones, y su relevancia en el uso de circunferencia, círculo y esfera.	Exponer las características de bacterias y virus, y la importancia de las vacunas mediante **un catálogo de bacterias ilustrado, una infografía bicolor y un álbum de vacunas y ángulos ilustrado**, apoyando las explicaciones con las propiedades del círculo, representaciones algebraicas y los ángulos formados al intersecar dos segmentos.	
Proyecto Académico 25	**Proyecto Académico 26**	**Proyecto Académico 27**
¡BACTERIAS Y CÍRCULOS! **(Tomo II, de la 136 a la página 138)**	LA CURIOSA ESTRUCTURA DE UN VIRUS Y SU PARECIDO	¡MÁS VALE PREVENIR! ¡NO DEJES DE VACUNARTE!

	CON UNA FIGURA GEOMÉTRICA **(Tomo II de la Página 139 a la Página 141)**	**(Tomo II, de la Página 142 a la página 145)**
Subcontenido: 9.1 Características de las bacterias y figuras relacionadas con círculos y propiedades de los círculos.	**Subcontenido:** 9.2 Características de los virus y representación algebraicamente de una sucesión con progresión aritmética de figuras y números.	**Subcontenido:** 9.3 Importancia de las vacunas para el control de enfermedades infecciosas y los ángulos que se forman al intersecar dos segmentos.
Intención Didáctica: 9.1 Diseñar un catálogo de bacterias ilustrado con sus características. Relacionar su presentación con las propiedades del círculo. **(Tomo II, De la página 136 a la página 138).**	**Intención Didáctica:** 9.2 Diseñar una infografía bicolor con las características principales de los virus, interpretando los datos haciendo uso de una representación algebraica para apoyar el estudio y conceptualización del tema. **(Tomo II, de la página 139 a la página 141).**	**Intención Didáctica:** 9.3 Construir un álbum de vacunas y ángulos ilustrado, resaltando la importancia de las vacunas para el control de enfermedades infecciosas, apoyando la información con la relación de los ángulos que se forma al intersecar dos segmentos. **(Tomo II, de la página 130 a la página 133).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Investigar figuras relacionadas con círculos y propiedades de los círculos. **Biología:** Describir las características generales de las bacterias y los virus; fórmula hipótesis en torno al porqué de la rápida propagación de las enfermedades infecciosas que causan, y las contrasta con evidencias reportadas en fuentes con sustento científico.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Representar algebraicamente una sucesión con progresión aritmética de figuras y números. **Biología:** Describir las características generales de las bacterias y los virus; fórmula hipótesis en torno al porqué de la rápida propagación de las enfermedades infecciosas que causan, y las contrasta con evidencias	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Encontrar y calcular los ángulos que se forman al intersecar dos segmentos. **Biología:** Valorar la importancia y la necesidad de proteger la salud con el uso de las vacunas para el control de algunas enfermedades infecciosas; evalúa sus riesgos y beneficios sociales y económicos; reconoce la interacción de los conocimientos científicos y

	reportadas en fuentes con sustento científico.	tecnológicos, sus alcances y limitaciones.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Catálogo Ilustrado	Infografía Bicolor	Álbum de vacunas y ángulos ilustrado
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Artes y experiencias estéticas	Interculturalidad crítica	Inclusión
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Catálogo de bacterias ilustrado	Infografía bicolor	Álbum de vacunas y ángulos ilustrado
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
El círculo, p. 42 • Figuras relacionadas con los círculos, pp. 43- 44 • Propiedades de los círculos, pp. 45- 46 **Trazo de círculos, p. 189** • Trazo de círculos a partir de distinta información, pp. 190- 191 **Observaciones microscópicas, p. 262** • Evolución del conocimiento sobre las bacterias, la célula y los virus, p. 271	**Observaciones microscópicas, p. 262** • Evolución del conocimiento sobre las bacterias, la célula y los virus, p. 271	**Vacunas para el control de enfermedades infecciosas, p. 320** • Concepto de vacuna, pp. 321- 322 • Cómo funciona una vacuna, pp. 323- 324 • Interacción de conocimientos científicos y tecnológicos: alcances y limitaciones, pp. 325- 327 **Ángulos, p. 14** • Concepto de segmento, pp. 15- 18 • Intersección de segmentos y formación de ángulos, pp. 19- 20 • Tipos de ángulos, pp. 21- 22

Libro Múltiples Lenguajes:	Libro Múltiples Lenguajes:	Libro Múltiples Lenguajes:
Informático:		
La divertida estructura geométrica de bacterias y virus		
CAMPO FORMATIVO	**SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO** **Primer Grado**	
Proyecto Parcial de Aula 10	El álgebra y los daños causados por el calentamiento global **(Tomo II, de la página 146 a la página 159)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	El álgebra y los daños causados por el calentamiento global	
Se relaciona con otro Campo Formativo		
CONTENIDO INTEGRADO 10	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Introducción al álgebra en el entendimiento de la alteración de ciclos biogeoquímicos y su interacción con conocimientos científicos y tecnológicos, así como su expresión de fracciones como decimales y viceversa, para su medición y cálculo.	Concientizar sobre la alteración de ciclos biogeoquímicos y el calentamiento global a través de **un tríptico con dibujos, un collage con imágenes y tablas de información**, con el uso del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa, del perímetro y área de polígonos regulares, irregulares y el círculo, y los números fraccionarios.	

Proyecto Académico 28	Proyecto Académico 29	Proyecto Académico 30
ENTENDER EL CALENTAMIENTO GLOBAL CON EL USO DE UN LENGUAJE ALGEBRAICO **(Tomo II, de la 148 a la página 151)**	LOS POLÍGONOS CUANTIFICAN LOS DAÑOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL **(Tomo II de la Página 152 a la Página 155)**	¡CONTAMINANTES DEL CALENTAMIENTO GLOBAL CON LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS! **(Tomo II, de la Página 156 a la página 159)**
Subcontenido: 10.1 Situación del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa sobre el calentamiento global y su relación con la alteración de ciclos biogeoquímicos.	**Subcontenido:** 10. 2 Cálculo del perímetro y el área de polígonos regulares e irregulares y del círculo para la cuantificación de daños del calentamiento global.	**Subcontenido:** 10.3 Estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa, tomando como base datos cuantitativos de los contaminantes.
Intención Didáctica: 10.1 Diseñar un tríptico con dibujos relacionados con el calentamiento global y el impacto en los ciclos biogeoquímicos. Traduciendo definiciones y situaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. **(Tomo II, de la página 148 a la página 151).**	**Intención Didáctica:** 10.2 Elaborar un collage con imágenes que ayude a comprender el calentamiento global mediante el uso del perímetro y el área de polígonos regulares e irregulares, así como, del círculo para cuantificar los daños que provoca este fenómeno. **(Tomo II, de la página 152 a la página 155).**	**Intención Didáctica:** 10.3 Elaborar tablas de información acerca de los contaminantes que provocan el calentamiento global mediante el uso de los números fraccionarios, decimales y sus conversiones para la interpretación de datos sobre los mismos **(Tomo II, de la página 156 a la página 159).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Interpretar y plantea diversas situaciones de lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. **Biología:** Analizar las prácticas de consumo que	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Obtener y aplicar fórmulas o usa otras estrategias para calcular el perímetro y el área de polígono regulares e irregulares y del círculo.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Usar diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. **Biología:** Analizar las prácticas de consumo que

han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.	**Biología:** Analizar las prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.	han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Tríptico con dibujos	Collague con imágenes	Tablas de información
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Artes y experiencias estéticas	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Tríptico con dibujos	Collage con imágenes	Tablas de información
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Calentamiento global, p. 199 • Concepto de calentamiento global, p. 200 • Alteración de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el calentamiento global, p. 201 • Impacto del calentamiento global en el medio ambiente y la salud, p. 203 **Ciclos biogeoquímicos, p. 205**	**Calentamiento global, p. 199** • Concepto de calentamiento global, p. 200 • Alteración de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el calentamiento global, pp. 201- 202 • Impacto del calentamiento global en el medio ambiente y la salud, pp. 203- 204 **Fórmulas para calcular perímetro y área, p. 65**	**Calentamiento global, p. 199** • Concepto de calentamiento global, p. 200 • Alteración de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el calentamiento global, pp. 201- 202 • Impacto del calentamiento global en el medio ambiente y la salud, pp. 203- 204 **Conversión de números, p. 27**

• Qué es un ciclo biogeoquímico, p. 206 • Particularidades del carbono y del nitrógeno, p. 207 • Ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, p. 208 • Prácticas de consumo humano y alteración de los ciclos biogeoquímicos, p. 211 **Lenguaje algebraico, p. 80** • Situaciones de lenguaje común expresadas en el lenguaje algebraico, p. 81	• Cálculo de perímetro y área de polígonos regulares, pp. 66- 67 • Cálculo de perímetro y área de polígonos irregulares, p. 68 • Cálculo de la circunferencia y área del círculo, p. 69 **Trazo de círculos, p. 189** • Trazo de círculos a partir de distinta información, pp. 190- 191	• Conversión de números decimales a fracciones, p. 28 • Conversión de fracciones a números decimales, p. 29 **Obtención y representación de información, p. 108** • Herramientas para recolectar información (encuestas, entrevistas y cuestionarios), pp. 109- 110 • Uso de tablas para analizar información, p. 110- 112
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
El álgebra y los daños causados por el calentamiento global		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

Trimestre III

Videos Académicos:

Matemáticas

19. La jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos
20. Resolución de ecuaciones lineales
21. Medición, cálculo y notación de rectas y ángulos en diferentes contextos
22. Figuras básicas
23. El trazo de rectas notables en la circunferencia, el círculo y la esfera, y sus relaciones
24. Cálculo de la distancia entre un punto y una recta, y entre dos rectas paralelas

Biología

13. Partes y funciones de un microscopio óptico compuesto
14. Importancia de las observaciones microscópicas en los avances científicos y tecnológicos
15. Estructura y funciones de la célula, especialmente del núcleo
16. Estructuras y funciones básicas de la célula
17. Las vacunas y su importancia en la prevención de enfermedades
18. La interacción entre los conocimientos científicos y tecnológicos

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado TRIMESTRE III	
Proyecto Parcial de Aula 11	¡Buenos ejemplos! **(Tomo III, de la página 88 a la página 101)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Buenos ejemplos!	
Se relaciona con otro Campo Formativo		
CONTENIDO INTEGRADO 11	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Extensión y significado de la jerarquía de operaciones aplicando sucesiones y ecuaciones lineales	Realizar en comunidad una explicación, con ejemplos, acerca de la extensión y el significado de la jerarquía de operaciones, aplicando sucesiones y ecuaciones lineales a través de **un rotafolio sencillo, tarjetas secuenciales y un esquema con ilustraciones**.	
Proyecto Académico 31	**Proyecto Académico 32**	**Proyecto Académico 33**
TRUCOS INGENIOSOS CON INCÓGNITAS **(Tomo III, de la 90 a la página 93)**	LOS MODELOS REPRESENTAN LA REALIDAD **(Tomo III de la Página 94 a la Página 97)**	SUCESIONES DE PROGRESIÓN ARITMÉTICA **(Tomo III, de la Página 98 a la página 100)**

Subcontenido: 11.1 símbolos de agrupación de la jerarquía de operaciones aplicándolos en las ecuaciones de la forma Ax=B, Ax+B=C, Ax+B=Cx+D utilizando las propiedades de la igualdad.	**Subcontenido:** 11.2 Resolución de problemas cuyo planteamiento sea la jerarquía de operaciones o ecuaciones lineales.	**Subcontenido:** 11.3 Representación algebraica de una sucesión con progresión aritmética de figuras y números utilizando la jerarquía de operaciones.
Intención Didáctica: 11.1 Elaborar un rotafolio sencillo, con un ejemplo detallado, para explicar en asamblea la identificación de los símbolos de jerarquía de operaciones aplicados en ecuaciones de la forma Ax = B, Ax + B = C, Ax + B = Cx + D. Además, agregarán el uso de las propiedades de la igualdad para concluir en qué situaciones reales pueden aplicarse estos conocimientos. **(Tomo III, de la página 90 a la página 93).**	**Intención Didáctica:** 11.2 Investigar cómo resolver problemas planteados en una ecuación lineal para seleccionar un ejemplo modelo que permita enseñar a las y los compañeros el proceso que se sigue para obtener los resultados esperados. Presentar el modelo con tarjetas secuenciales. **(Tomo III, de la página 94 a la página 97).**	**Intención Didáctica:** 11.3 Localizar información sobre cómo representar algebraicamente una sucesión con progresión aritmética de figuras y números para mostrar en un esquema con ilustraciones el proceso de representación. **(Tomo III, de la página 98 a la página 100).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Identificar y aplicar la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos **Matemáticas:** Resolver ecuaciones de la forma Ax=B, Ax+B=C, Ax+B=Cx+D con el uso de las propiedades de la igualdad.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Identificar y aplicar la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos. **Matemáticas:** Modelar y resolver problemas cuyo planteamiento es una ecuación lineal.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Identificar y aplicar la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos. **Matemáticas:** Representar algebraicamente una sucesión con progresión aritmética de figuras y números.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**

Rotafolio sencillo	Tarjetas secuenciales	Esquema con ilustracione
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Tríptico con dibujos	Collage con imágenes	Tablas de información
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Jerarquía de operaciones, p. 74 • Identificación de la jerarquía de operaciones, pp. 75- 77 • Ejemplos de la resolución de la jerarquía de operaciones, pp. 78- 79 **Sistemas de ecuaciones, p. 177** • Ecuación de la forma Ax=B, pp. 178- 180 • Ecuación de la forma Ax+B=C, p. 181 • Ecuación de la forma Ax+B=Cx+D, p. 182	**Jerarquía de operaciones, p. 74** • Identificación de la jerarquía de operaciones, pp. 75- 77 • Ejemplos de la resolución de la jerarquía de operaciones, pp. 78- 79 **Ecuación lineal, p. 33** • Modela situaciones problemáticas donde se apliquen las ecuaciones lineales en su resolución, pp. 34- 38	**Jerarquía de operaciones, p. 74** • Identificación de la jerarquía de operaciones, pp. 75- 77 • Ejemplos de la resolución de la jerarquía de operaciones, pp. 78- 79
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
¡Buenos ejemplos!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado TRIMESTRE III	
Proyecto Parcial de Aula 12	¡La sempiterna geometría! **(Tomo III, de la página 102 a la página 115)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡La sempiterna geometría!	
Se relaciona con otro Campo Formativo		
CONTENIDO INTEGRADO 12	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Medición y cálculo en diferentes contextos, explorando círculo, esfera, rectas y ángulos	Concluir acerca de lo aprendido sobre la medición y cálculo en diferentes contextos, explorando círculo, esfera, rectas y ángulos. Además, incluirán ejemplos de aplicación en algún contexto o situación cotidiana, mediante **fichas temáticas, una exposición demostrativa y carteles ilustrados**	
Proyecto Académico 34	**Proyecto Académico 35**	**Proyecto Académico 36**
EL PUNTO, LAS LÍNEAS Y LOS ÁNGULOS **(Tomo III, de la 104 a la página 107)**	CÍRCULO, CIRCUNFERENCIA Y ESFERA, ¡BELLEZA Y SENCILLEZ! **(Tomo III de la Página 108 a la Página 111)**	HABLAR SOBRE LAS DISTANCIAS **(Tomo III, de la Página 112 a la página 115)**

Subcontenido: 12.1 Figuras básicas como rectas y ángulos y su notación en diferentes contextos.	**Subcontenido:** 12.2 Identificación y trazo de las rectas notables en la circunferencia y en la esfera, analizando e identificando las relaciones entre ellas.	**Subcontenido:** 12.3 Cálculo de la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos rectas paralelas explorando diferentes contextos.
Intención Didáctica: 12.1 Revisar información acerca de la medición y cálculo en diferentes contextos para explicar en fichas temáticas con ejemplos, rectas, ángulos y su notación. **(Tomo III, de la página 104 a la página 107).**	**Intención Didáctica:** 12.2 Buscar información sobre la circunferencia, círculo y esfera para mostrar el trazo de rectas notables en la circunferencia y en la esfera. Analizar e identificar las relaciones entre ellas en una exposición demostrativa ante la comunidad escolar. **(Tomo III, de la página 108 a la página 111).**	**Intención Didáctica:** 12.3 Localizar información para que, mediante carteles ilustrados muestren cómo calcular la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos rectas paralelas explorando diferentes contextos. **(Tomo III, de la página 112 a la página 115).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Explorar las figuras básicas como rectas y ángulos y su notación.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Identificar y trazar las rectas notables en la circunferencia y las relaciones entre ellas.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Encontrar la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos rectas paralelas.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Fichas temáticas	Exposición demostrativa	Carteles ilustrados
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**

Fichas temáticas	Exposición demostrativa	Carteles ilustrados
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Ángulos, p. 14 • Concepto de segmento, pp. 15- 18 • Intersección de segmentos y formación de ángulos, pp. 19- 20 • Tipos de ángulos, pp. 21- 22 **Figuras básicas, p. 52** • Trazo de figuras planas, pp. 53- 54 • Identificación y cálculo de ángulos a partir de dos segmentos, pp. 55- 57	**Circunferencia, p. 23** • Trazo de rectas notables: radio, diámetro, cuerda, secante, tangente y arco, pp. 24- 26 **El círculo, p. 42** • Figuras relacionadas con los círculos, pp. 43- 44 • Propiedades de los círculos, pp. 45- 46	**Introducción a la medición y el cálculo, p. 70** • Concepto de longitud y segmento, pp. 71- 72 • Concepto de distancia entre dos puntos, p. 73 **Medición y cálculo, p.84** • Concepto de rectas paralelas, p. 85 • Cálculo de la distancia de un punto a una recta, pp. 86- 87 • Cálculo de la distancia entre dos rectas paralelas, pp. 88- 89
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
¡La sempiterna geometría!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado TRIMESTRE III	
Proyecto Parcial de Aula 13	¡AVANZAR A PASO FIRME! **(Tomo III, de la página 116 a la página 129)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡Avanzar a paso firme!	
Se relaciona con otro Campo Formativo		
CONTENIDO INTEGRADO 13	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos con volumen	Mostrar conclusiones y evidencias de las actividades en comunidad realizadas sobre la construcción y propiedades de las figuras planas y cuerpos con volumen, **mediante evidencias prácticas, un juego geométrico casero y un geoplano de figuras recortables.**	
Proyecto Académico 37	**Proyecto Académico 38**	**Proyecto Académico 39**
¡DONDE HAY MATERIA, HAY GEOMETRÍA! **(Tomo III, de la 118 a la página 121)**	EL TRIÁNGULO Y LOS CUADRILÁTEROS **(Tomo III de la Página 122 a la Página 125)**	EL ESTUDIO DE LOS TRIÁNGULOS **(Tomo III, de la Página 126 a la página 128)**

Subcontenido: 13.1 Construcción y trazo con la regla y el compás del punto medio, mediatriz de un segmento, segmentos y ángulos congruentes, bisectriz de un ángulo, rectas perpendiculares y rectas paralelas.	**Subcontenido:** 13.2 Identificación de las rectas notables para trazarlas en triángulos y cuadriláteros.	**Subcontenido:** 13.3 Construcción y clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir del análisis en diferentes contextos.
Intención Didáctica: 13.1 Exhibirán evidencias prácticas realizadas en los cuadernos y el pizarrón, con el fin de mostrar el uso de la regla, el compás y las escuadras para trazar el punto medio; la mediatriz de un segmento y ángulos; la bisectriz de un ángulo; rectas perpendiculares y rectas paralelas. **(Tomo III, de la página 118 a la página 121).**	**Intención Didáctica:** 13.2 Realizar ejercicios de triángulos y cuadriláteros con el apoyo del juego geométrico casero. Compartir los resultados a la comunidad para obtener cálculos sobre sus posibles usos en la vida cotidiana. **(Tomo III, de la página 122 a la página 125).**	**Intención Didáctica:** 13.3 Interpretar información mediante el geoplano de figuras recortables para la construcción y clasificación de triángulos y cuadriláteros. Mostrar ejemplos diversos en geoplanos, así como en el contexto de la comunidad. **(Tomo III, de la página 126 a la página 128).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Matemáticas:** Utilizar la regla y el compás para trazar: punto medio, mediatriz de un segmento, segmentos y ángulos congruentes, bisectriz de un ángulo, rectas perpendiculares y rectas paralelas.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Identificar y trazar las rectas notables en triángulos cuadriláteros.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Matemáticas:** Construir y clasificar triángulos y cuadriláteros a partir del análisis de distinta información.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
Evidencias prácticas	Un juego geométrico casero	Geoplano de figuras recortables

EJE ARTICULADOR	EJE ARTICULADOR	EJE ARTICULADOR
Pensamiento crítico	Artes y experiencias estéticas	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Evidencias prácticas	Juego geométrico casero	Geoplano de figuras recortables
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Rectas notables, p. 170 • Trazo de rectas notables en triángulos, pp. 171- 173 • Alturas y diagonales en cuadriláteros, pp. 174- 176 **Ángulos, p. 14** • Concepto de segmento, pp. 15- 18 • Intersección de segmentos y formación de ángulos, pp. 19- 20 • Tipos de ángulos, pp. 21- 22 **Medición y cálculo, p. 84** • Concepto de rectas paralelas, p. 85 • Cálculo de la distancia de un punto a una recta, pp. 86- 87 • Cálculo de la distancia entre dos rectas paralelas, pp. 88- 89	**Rectas notables, p. 170** • Trazo de rectas notables en triángulos, pp. 171- 173 • Alturas y diagonales en cuadriláteros, pp. 174- 176	**Figuras planas, p. 58** • Construcción y clasificación de triángulos, pp. 59- 61 • Construcción y clasificación de cuadriláteros, pp. 62- 64
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**

Informático:		
¡Avanzar a paso firme!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado TRIMESTRE III	
Proyecto Parcial de Aula 14	¡El microcosmo siempre sorprendente! **(Tomo III, de la página 130 a la página 143)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡El microcosmos siempre sorprendente!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• De lo Humano y Lo Comunitario Proyecto Parcial de Aula 6 • Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 1 • Lenguajes Proyecto Parcial de Aula 4	
CONTENIDO INTEGRADO 14	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Importancia del microscopio para el conocimiento de las células y la biodiversidad y su participación en las vacunas: su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas.	Comentar, a partir de las experiencias obtenidas en el desarrollo de los proyectos académicos, la importancia del microscopio para el conocimiento de la célula, la biodiversidad y su participación en las vacunas, así como su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas, mediante **esquemas o modelos del microscopio, una muestra de modelos celulares y un decálogo preventivo**	
Proyecto Académico 40	**Proyecto Académico 41**	**Proyecto Académico 42**
¿Cuál es la importancia del microscopio?	¡Estas son las unidades vitales!	Las vacunas al rescate

(Tomo III, de la 132 a la página 135)	**(Tomo III de la Página 136 a la Página 139)**	**(Tomo III, de la Página 140 a la página 143)**
Subcontenido: 14.1 Observaciones microscópicas respecto a las actuales, y el avance en el conocimiento de las bacterias, la célula y los virus.	**Subcontenido:** 14.2 Estructuras y funciones básicas de la célula, a partir de modelos, así como la participación de la membrana y el citoplasma en las funciones de nutrición y relación, y del núcleo en la reproducción y herencia.	**Subcontenido:** 14.3 Importancia y necesidad de proteger la salud a partir del uso de vacunas para el control de algunas enfermedades infecciosas, así como la interacción de los conocimientos científicos y tecnológicos, sus alcances y limitaciones.
Intención Didáctica: 14.1 Explicar mediante esquemas del microscopio su funcionamiento y funciones para reconocer su importancia en los avances científicos y tecnológicos y compartir y valorar los resultados de su uso en comunidad. **(Tomo III, de la página 132 a la página 135).**	**Intención Didáctica:** 14.2 Organizar una muestra de modelos celulares en las que se ejemplifique la estructura y las funciones básicas de la célula, la participación de la membrana y el citoplasma en la función de nutrición, así como la función del núcleo en la reproducción y herencia. Realizar explicaciones diversas a partir de modelos similares **(Tomo III, de la página 136 a la página 139).**	**Intención Didáctica:** 14.3 Elaborar, en comunidad, un decálogo preventivo en atención a la necesidad de proteger la salud a partir del uso de vacunas para el control de algunas enfermedades infecciosas; así como la interacción de los conocimientos científicos y tecnológicos, sus alcances y limitaciones. **(Tomo III, de la página 140 a la página 143).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Biología:** Comparar cómo han cambiado las primeras observaciones microscópicas respecto de las actuales; valora el avance en el conocimiento de las bacterias, las células y los virus.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Biología:** Describir las estructuras y funciones básicas de la célula a partir de modelos; explica la participación de la membrana y el citoplasma en las funciones de nutrición y relación, y del	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Biología:** Valorar la importancia y la necesidad de proteger la salud con el uso de las vacunas para el control de algunas enfermedades infecciosas; evalúa sus riesgos y beneficios sociales y

	núcleo en la reproducción y herencia.	económicos; reconoce la interacción de los conocimientos científicos y tecnológicos, sus alcances y limitaciones.
PRODUCTO	**PRODUCTO**	**PRODUCTO**
esquemas o modelos del microscopio	**una muestra de modelos celulares**	**decálogo preventivo**
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Vida saludable
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Esquema del microscopio	Muestra de modelos celulares	Decálogo preventivo
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Observaciones microscópicas, p. 262 • Funcionamiento y propósito del microscopio, pp. 263- 265 • Evolución de las observaciones microscópicas, pp. 266- 267 • Concepto de célula, pp. 268- 270 • Evolución del conocimiento sobre las bacterias, la célula y los virus, pp. 271- 272	**Estructura y funciones básicas de la célula, p. 241** • Identificación de las estructuras básicas de la célula a partir de modelos, pp. 242- 243 • Membrana y citoplasma: funciones de nutrición e interacción, pp. 244- 245 • Núcleo: reproducción y herencia, pp. 246- 247	**Vacunas para el control de enfermedades infecciosas, p. 320** • Concepto de vacuna, pp. 321- 322 • Cómo funciona una vacuna, pp. 323- 324 • Interacción de conocimientos científicos y tecnológicos: alcances y limitaciones, pp. 325- 327

Libro Múltiples Lenguajes:	Libro Múltiples Lenguajes:	Libro Múltiples Lenguajes:
Informático:		
¡El microcosmos siempre sorprendente!		

PRIMER GRADO TELESECUNDARIA

Dr. Joel Orozco

CAMPO FORMATIVO	SABERES Y PENSAMIENTO CIENTÍFICO Primer Grado TRIMESTRE III	
Proyecto Parcial de Aula 15	¡La expo bio! **(Tomo III, de la página 144 a la página 157)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula	¡La expo bio!	
Se relaciona con otro Campo Formativo	• Ética, Naturaleza y Sociedades Proyecto Parcial de Aula 2	
CONTENIDO INTEGRADO 15	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO**	
Alteración de procesos vitales de los seres vivos con relación al calentamiento global y la alteración de ciclos biogeoquímico	Con los materiales elaborados en los proyectos académicos, realizarán una feria dónde muestren algunas de las afectaciones que los seres vivos provocan o padecen en los procesos vitales, mediante **un mapa de procesos, un panel estudiantil y una exposición lúdica.**	
Proyecto Académico 43	**Proyecto Académico 44**	**Proyecto Académico 45**
¡Una piedra y un colibrí! **(Tomo III, de la 46 a la página 149)**	¡Bienestar y comodidad a costa de todo! **(Tomo III de la Página 150 a la Página 153)**	¡Un tema candente que nos interesa a todxs! **(Tomo III, de la Página 154 a la página 157)**

Subcontenido: 15.1 Características comunes de los seres vivos, estructuras especializadas asociadas a la nutrición, la relación con el medio y la reproducción como rasgos adaptativos que favorecen la sobrevivencia de las especies.	**Subcontenido:** 15.2 Prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y nitrógeno.	**Subcontenido:** 15.3 Prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medioambiente y la salud.
Intención Didáctica: 15.1 Localizar información en equipos para integrar un mapa de procesos que muestre las características comunes de los seres vivos, resaltando su diferencia con los objetos inanimados. Se espera que los mapas de procesos muestren las estructuras especializadas asociadas a la nutrición, la relación con el medio y la reproducción como rasgos adaptativos que favorecen la sobrevivencia de las especies **(Tomo III, de la página 144 a la página 149).**	**Intención Didáctica:** 15.2 Desarrollar un panel estudiantil donde se discutirán temas ambientales para entender como las prácticas de consumo alteran los ciclos biogeoquímicos del carbono y nitrógeno. **(Tomo III, de la página 150 a la página 153).**	**Intención Didáctica:** 15.3 Organizar una exposición lúdica en la que participe toda la comunidad de aula, donde se muestren ejemplos de prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y su impacto en el medio ambiente y la salud. **(Tomo III, de la página 154 a la página 157).**
¿Qué debe aprender el alumno? **Biología:** Comparar las características comunes de los seres vivos; identifica que todos tienen estructuras especializadas asociadas a la nutrición, la relación con el medio y la reproducción y los distingue como rasgos adaptativos que favorecen la sobrevivencia de las especies.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Biología:** Analizar las prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.	**¿Qué debe aprender el alumno?** **Biología:** Analizar las prácticas de consumo que han alterado los ciclos biogeoquímicos del carbono y el nitrógeno, sus efectos asociados al calentamiento global y sus impactos en el medio ambiente y la salud.

PRODUCTO	PRODUCTO	PRODUCTO
un mapa de procesos	**un panel estudiantil**	**exposición lúdica**
EJE ARTICULADOR	**EJE ARTICULADOR**	**EJE ARTICULADOR**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Mapa de procesos	Panel estudiantil	Exposición lúdica
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico**
Clasificación de los seres vivos, p. 212 • Clasificación de organismos de acuerdo con su forma de alimentación, pp. 213- 214 • Clasificación de organismos de acuerdo con algunos aspectos de la reproducción, pp. 215- 216	**Ciclos biogeoquímicos, p. 205** • Qué es un ciclo biogeoquímico, p. 206 • Particularidades del carbono y del nitrógeno, p. 207 • Ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, p. 208 • Prácticas de consumo humano y alteración de los ciclos biogeoquímicos, p. 211	**Calentamiento global, p. 199** • Concepto de calentamiento global, p. 200 • Alteración de los ciclos biogeoquímicos y su relación con el calentamiento global, pp. 201- 202 • Impacto del calentamiento global en el medio ambiente y la salud, pp. 203- 204 **Ciclos biogeoquímicos, p. 205** • Qué es un ciclo biogeoquímico, p. 206 • Particularidades del carbono y del nitrógeno, p. 207 • Ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno, p. 208

		• Prácticas de consumo humano y alteración de los ciclos biogeoquímicos, p. 211 **Biodiversidad local, p. 192** • Acciones para el cuidado de la biodiversidad local, pp. 197- 198
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
¡La expo bio!		